

Đề thi môn Trí tuệ nhân tạo

Số 1

Thời gian 90 phút- Không được dùng tài liệu

Bài 1. Cho các biểu thức logic sau là đúng:

1. $(p \text{ AND } s \text{ AND } e) \Rightarrow o$
2. $(z \text{ AND } t) \Rightarrow (-d \text{ OR } e)$
3. $(s \text{ AND } t) \Rightarrow p$
4. $z \Rightarrow (o \text{ OR } -c)$
5. $t \Rightarrow (c \text{ AND } d)$
6. $(u \text{ AND } d \text{ AND } p) \Rightarrow r$
7. $(o \Rightarrow r) \text{ AND } (t \text{ OR } q)$
8. $(t \text{ AND } c) \Rightarrow z$
9. $p \Rightarrow (u \Rightarrow e)$

ở đây, - y nghĩa là phủ định của y.

Hãy chứng minh rằng: (q đúng) hoặc (e đúng và r đúng) sử dụng phương pháp Hợp giải của Robinson.

(Ghi chú: Các bước chứng minh có thể tùy ý, không cần vét cạn).

Bài 2. Ý kiến chuyên gia trong một lĩnh vực chuyên môn được thể hiện dưới dạng các biểu thức logic sau đây:

1. $(b \text{ AND } q \text{ AND } e) \Rightarrow (-x \text{ OR } d)$
2. $(e \Rightarrow z) \text{ AND } (p \Rightarrow u)$
3. $(q \text{ AND } h) \Rightarrow (e \text{ AND } f)$
4. $b \Rightarrow (-v \text{ OR } -q \text{ OR } z)$
5. $(v \text{ AND } u) \Rightarrow (j \text{ AND } k)$
6. $(v \text{ AND } d) \Rightarrow k$
7. $(b \text{ AND } d) \Rightarrow f$
8. $(b \text{ AND } i) \Rightarrow d$
9. $(q \text{ AND } h) \Rightarrow v$
10. $(z \text{ AND } h) \Rightarrow x$
11. $(b \text{ AND } r) \Rightarrow p$
12. $v \Rightarrow x$

1. Hãy biến đổi các biểu thức logic về dạng luật chuẩn Horn (bên trái chỉ chứa AND, bên phải chỉ có 1 atom).

2. Giả sử tập các sự kiện được cho là đúng ngay từ đầu $GT = \{h, q, b, d\}$
Tập các sự kiện cần phải suy diễn là $KL = \{e, k, f\}$

a) Dùng phương pháp suy diễn tiến để suy ra KL xuất phát từ GT, sử dụng các nguyên tắc chọn luật như sau:

- Luật có chỉ số MIN -FIFO

Sau khi suy diễn, hãy loại bỏ các luật dư thừa trong vết nhận được.

b) Dùng phương pháp suy diễn lùi để suy ra KL xuất phát từ GT, sử dụng các nguyên tắc chọn luật như sau:

- Luật có chỉ số max - Luật có chỉ số min

Sau khi suy diễn, hãy loại bỏ các luật dư thừa trong vết nhận được.

Bài 3 Cho chương trình Prolog sau:

1. `inverse ([ ], [ ]) :-`
2. `inverse ([ B:C], A) :- inverse (C, D), append (D, [ B], A)`
3. `append ([ ], B, B) :-`
4. `append ([A :C], B, [A: D]) :- append (C, B, D)`
5. `goal:- inverse ([[3, 2, 1], [1, 2, 3]], B)`

Hãy xác định giá trị của B? Nêu rõ các bước thực hiện?

Bài 4. Hãy mô tả vấn đề ít nhất 10 sự kiện/thành quả/công nghệ/ứng dụng CNTT tiêu biểu trên Thế giới (5) và tại Việt (5) Nam mà em biết.